

Introduction to Deep Learning Assignment 2

2026.05.08

Prof. Sungeun Hong
Kyeongyoon Lee (TA)

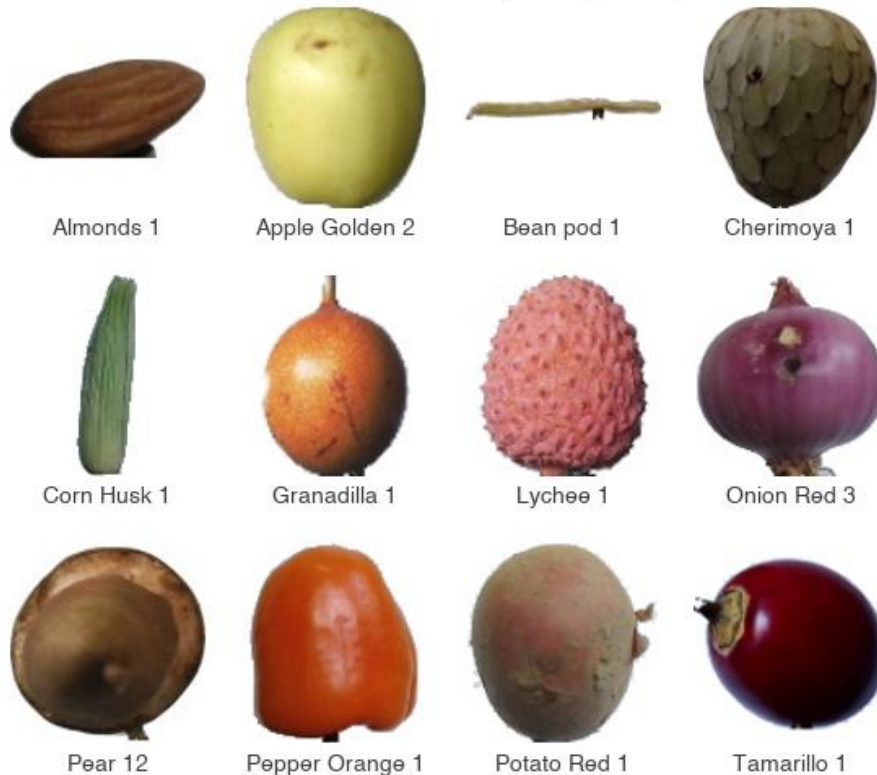
Assignment 2

- **Classification Task – Fruit image classification**
- Task
 - 과일 이미지를 입력 받아 257개 과일 종류 중 하나로 분류하는 이미지 분류 모델 설계를 목표로 함
- 목표
 - 직접 설계한 CNN 네트워크를 통해 실제 세계의 이미지 분류 문제 해결
 - 기본적인 CNN 학습 과정 이해
 - e.g. hyper-parameter tuning, data augmentation, regularization, ...
 - PyTorch 익숙해지기

Assignment 2

- Classification Task – Fruit image classification
- Data
 - Training set: 126,040 images
 - Validation set: 18,023 images
 - Test set: 36,016 images
 - Goal: Category (257개 과일 클래스 중 하나, 0~256 정수)

Fruits-360: 257 classes, 100x100 RGB (showing 12 sample classes)



Assignment 2

- Classification Task – Fruit image classification
- Evaluation Metric
 - *Categorization Accuracy = (correctly classified images) / (total test images)*

Kaggle

- Display Name: `학번\_이름`으로 설정해주세요
- 제출 형식: *.csv 파일
 - test set에 대한 예측 결과를 다음 두 컬럼이 포함된 CSV 파일로 제출하세요: 1) ID 2) Category.



SKKU_AAI3010_26Spring_Assignn

26 Spring, Introduction to Deep Learning(AAI3010_01) at Sungkyunkwan University. (Instructor: Prof. Sungeun Hong)



Settings Overview Data Code Models Discussion Leaderboard Rules Team



Your competition is ready to launch! You've completed 10 of 10 tasks to launch your competition.

Launch Checklist

Your Team

Everyone that competes in a Competition does so as a team - even if you're competing by yourself. [Learn more.](#)

Display Name →

General

TEAM NAME

학번_이름

This name will appear on your team's leaderboard position.

sample_submission

ID	Category
img_000001	0
img_000002	0
img_000003	0
img_000004	0
img_000005	0
img_000006	0
img_000007	0
img_000008	0
img_000009	0
img_000010	0
img_000011	0
img_000012	0
img_000013	0
img_000014	0
img_000015	0
img_000016	0
img_000017	0

제출파일 예시

Kaggle sample_submission 참고



AI & MEDIA
LABORATORY

Kaggle



- Leaderboard는 두 가지로 구성됩니다:
 - Public Leaderboard: 테스트 데이터의 약 50%로 구성
 - Private Leaderboard: 테스트 데이터의 나머지, 약 50%로 구성
- Private leaderboard는 제출 마감시간인 **5월 22일 오후 11:59**에 공개됩니다. (그 전까지는 public의 성능만 확인 가능)
- Public 점수와 Private 점수에 차이가 날 수 있다는 점 유의해주세요.
- 최종 평가는 Private Leaderboard 기준으로 이루어지며, Public leaderboard, private leaderboard 모두에서 **95%보다 높은 성능(높은 Accuracy)**을 기록했을 때만 유효한 점수로 인정됩니다.

Public Private

This leaderboard is calculated with approximately 60% of the test data. The final results will be based on the other 40%, so the final standings may be different.

#	Team	Members	Score	Entries	Last
1	Baseline		0.70975		
1	Student ID_Student Name		1.74104	1	1h

Public Private

The private leaderboard is calculated with approximately 40% of the test data.

#	Team	Members	Score	Entries	Last
1	Baseline		0.60386		
1	Student ID_Student Name		2.10260	1	1h



Kaggle



- 하루에 최대 10개의 submission 가능
- 이 중 최대 2개의 submission 결과만 private leaderboard 산정에 사용

Submissions

Select up to 2 submissions that will count towards your final leaderboard score. If less than 2 are selected, Kaggle will automatically select from your best scoring submissions. [Learn More](#)

Auto-selection candidates ⓘ

All Successful Selected Errors

Recent ▾

Submission and Description	Public Score ⓘ	Select
pred\$.csv Complete - 1m ago	1.14528	☒
pred_13.csv Complete - 2m ago	2.28087	☒
pred_3.csv Complete - 3m ago	29.67024	☐
pred_6.csv Complete - 15m ago	48.44053	☐

* 중요 *

competition 마감 전에 최종 점수를 위해
2개의 결과를 선택해야 합니다!!!



제출 안내

* 제출하는 모든 파일명은 `학번\_이름` 이어야 합니다.
파일명 지켜서 제출해주세요!!

- 총 2가지 제출을 해주셔야 합니다.
- Kaggle
 - 예측 결과를 CSV 파일로 Kaggle에 제출. (제출 마감: 5월 22일 금요일 오후 11:59)
 - 파일명: [학번]_[이름]
 - 제출 형식: *.csv 파일
- i-Campus
 - 작성한 코드와 보고서 PDF를 담은 압축 파일(.zip) 제출. (제출 마감: 5월 22일 금요일 오후 11:59)
 - 압축 파일 형식: [학번]_[이름].zip
 - 보고서 (*.pdf) - 본인이 작성한 코드에 대한 설명 (시각화 자료 최소 1개 포함 (ex. loss history))
 - 보고서 형식은 Assignment2 과제란에 있습니다.
 - 작성한 코드 (.py or .ipynb) - Kaggle 최종 제출에 사용된 코드 (PyTorch만 사용해야 함)
 - 보고서, 코드 모두 [학번]_[이름] 으로 파일명 맞추어 제출.
- 제출은 Kaggle, iCampus로만 합니다. 메일 등으로의 제출은 받지 않습니다.

제출 안내 - 보고서

- 분량
 - 최소 3페이지 이상
 - 권장 분량: 3~5페이지
 - 권장 분량을 초과해도 됨. 이에 대한 추가 점수 / 감점 없음. (3페이지를 못 채운 경우는 감점 있음)
 - 시각 자료만으로 구성된 페이지가 존재할 경우, 최대 2페이지까지만 허용
- 포함되어야 하는 내용
 1. 데이터 분석 - 클래스 분포, 이미지 샘플 시각화, 클래스 간 유사도 등
 2. 데이터 전처리 및 **Augmentation** - 정규화, 리사이즈, data augmentation 등
 3. 모델 구조 및 설계 이유 - 아키텍처 설명, 해당 구조를 선택한 이유
 4. 실험 결과 및 성능 비교 - baseline 모델과의 성능 비교, 실험 결과 정리
 5. 결과 해석 - baseline과 비교했을 때 성능 변화의 원인 분석
 6. 결론 (optional. 및 향후 개선 방향) - 전체 결과 요약, (optional. 추가적으로 개선할 수 있는 방법)
 7. 시각 자료 - 최소 1개 이상의 시각 자료 포함 (예: loss/accuracy curve, confusion matrix, 예측 샘플 등)
- 단순 시각 자료 혹은 결과 나열이 아닌, 내용의 충실도, 논리적 구성(본인이 설계한 모델에 대해 논리적으로 설명하고, 이에 대한 결과를 잘 분석)이 중요합니다.

평가 기준

평가 기준 (만점: 10점)

- 코드 제출 + 2점
 - 에러 없이 정상 실행되며 모든 요구사항을 만족하고, 구조가 잘 정리되어 제출된 코드: 2점
 - 실행에 일부 오류가 있으나 제출은 완료된 경우: 1점
- Public 및 Private Leaderboard 모두에서 성능이 baseline 성능보다 높은 경우 + 2점
- 해당 분반 내 순위 + 3점
 - Top 7: 3점, Rank 8-17: 2점, Rank 18-27: 1점, Rank 28 이하: 0점
- 보고서 제출 + 3점
 - 논리적이고, 내용이 충분하며 잘 정리된 보고서: 3점
 - 일부 분석이 부족하거나 논리적 흐름이 미흡한 경우: 2점
 - 설명이 미흡하거나 요구사항을 충족하지 못한 경우: 1점

! 지각 제출 ! (당초 OT 시간에 공지했던 내용과 동일함. 이해를 위해 표기 방식만 % -> pt.로 변경)

- 제출 기한 이후 24시간 이내 제출: -1점
- 제출 기한 이후 24시간 초과 ~ 48시간 이내 제출: -2점
- 제출 기한 이후 48시간 초과: 0점 처리

유의사항

- 다른 사람의 코드 / 보고서 / 예측 결과를 베껴서 제출하지 마세요. 적발 시 불이익이 있습니다.
- 개별 과제이지만, 본인의 코드에 대해서 다른 학생들과 토론을 하여 작성하는 경우 코드에 해당 내용을 작성하세요. (주석으로 작성 권장)
- 모델 학습 시 본 과제에서 제공한 데이터가 아닌, 외부에서 새로운 데이터를 찾아와 학습에 사용하지 마세요.
- 더불어 1 Epoch만 학습시킨 결과로 제출해야합니다.
- 표절 여부는 교수님과 TA가 판단합니다.

Competition Rules

- 해당 과제는 학생 본인 스스로, 혼자서 해야 합니다.
- 예측 결과를 담은 파일을 직접 수정하는 것을 엄격히 금지합니다.
- 다른 누군가와 코드를 공유하거나 예측 결과 파일을 공유하는 것을 엄격히 금지합니다.
- 하루 10회를 초과하여 제출하는 하거나 제출 횟수 제한을 우회하려는 어떠한 시도도 금지됩니다.
- 외부 데이터 또는 pre-trained 모델을 사용하는 것을 엄격히 금지합니다.

공지 내용 숙지 필수 !!



- 유의사항을 준수하지 않거나 공지 및 안내 내용을 숙지하지 않아 발생하는 불이익에 대해서는 홍성은 교수님 및 조교가 책임지지 않으며, 학생 본인에게 책임이 있습니다. 이에 대한 별도의 구제는 없습니다.
- 위 규칙을 위반할 경우, 1) Assignment 1의 점수는 0점 처리되며 2) 최종 성적*0.9에 불이익이 적용됩니다.
- 홍성은 교수님과 조교는 필요 시 과제 규정과 평가 기준을 변경할 권리를 가집니다.



기타

문의사항 – 이경윤TA

- lky3685@skku.edu 혹은 아이캠퍼스 메세지
- 조교 스케줄에 따라 답변이 느릴 수도 있으니, 제출 마감 임박해서 문의하지 않도록 해주시기 바랍니다.
- 아이캠퍼스 메세지는 알림이 잘 오지 않습니다. 확인이 느릴 수 있으니, 되도록이면 메일 부탁드립니다.

